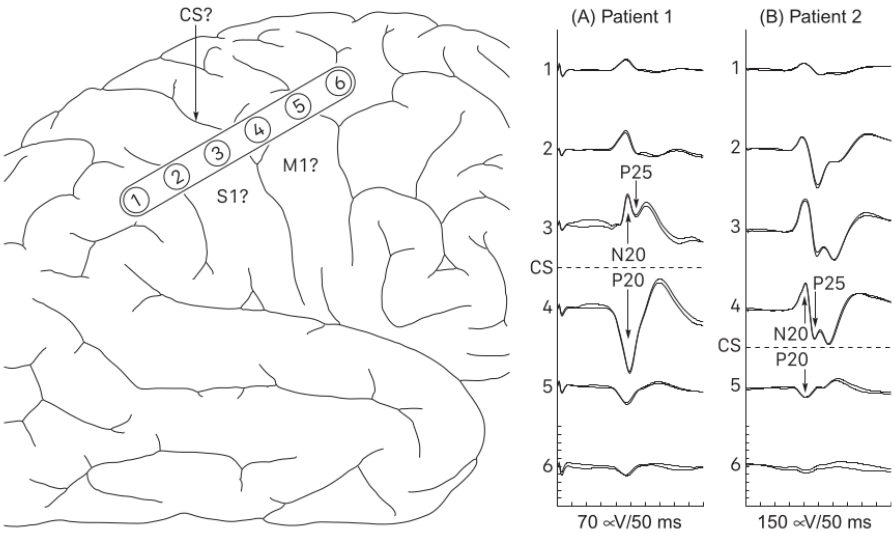
PESS

Cos'è il Potenziale Evocato Somatosensoriale (PESS)?

Un esame neurofisiologico non invasivo che misura la velocità e l'integrità delle vie sensitive del sistema nervoso.
In pratica, si applica un piccolo stimolo elettrico a un nervo periferico (in questo caso, il nervo mediano al polso) e si registra la risposta elettrica generata in vari punti lungo il suo percorso fino alla corteccia cerebrale.
Gli standard applicativi per l'utilizzo in corso di IOM prevedono la possibilità di stimolazione di diversi tronchi nervosi:

1. nervo mediano al polso
2. nervo tibiale (sciatico popliteo interno) alla caviglia



L'organizzazione corticale dell'attivazione cellulare viene facilmente esplorata durante l'intervento chirurgico applicando un elettrodo a striscia, come si vede nel disegno. Se la poisiozne è a cavallo del solco centrale (circonvoluzione M1 in avanti e circonvoluzione S1 in dietro), si documenta una risposta con negatività a circa 20 ms dallo stimolo sull'elettrodo che corrisponde ad S1 e una positività a circa 22 ms sull'elettrodo sovrastante la circoncoluzione di M1. Questo insieme di segnali con pseudo inversione di fase di segnale, consente al chirurgo di localizzare la circonvoluzione motoria e la circonvoluzione sensitiva, alias la localizzazione del solco centrale. Come si nota, tra paziente 1 e paziente 2 esiste una discreta variabilità delle forme d'onda registrate.

Il chirurgo può liberamente confermare la localizzazione dell'area M1 attraverso la stimolazione corticale diretta e la registrazione del MEP da muscolo corrispondente.

La Procedura: Stimolazione del Nervo Mediano

1. Preparazione del Paziente: Il paziente è solitamente seduto o sdraiato comodamente. Non è richiesta una preparazione particolare, se non avere la pelle pulita nelle aree di applicazione degli elettrodi.
2. Stimolazione: vengono posizionati due piccoli elettrodi di stimolazione sul polso, esattamente sopra il decorso del **nervo mediano**. Questo nervo è responsabile della sensibilità di pollice, indice, medio e parte dell'anulare. Attraverso questi elettrodi, viene erogata una serie di **brevi e ripetuti impulsi elettrici**. La sensazione è simile a un formicolio o a una leggera scossa, che provoca una piccola e involontaria contrazione del pollice. L'intensità è regolata per essere sopportabile ma sufficiente a generare una risposta chiara.
3. Registrazione: mentre il nervo viene stimolato, altri elettrodi (elettrodi di registrazione) vengono posizionati in punti strategici per "intercettare" il segnale nervoso mentre viaggia verso il cervello. Le posizioni tipiche sono:
    a. Punto di Erb: sopra la clavicola, per registrare il passaggio del segnale attraverso il plesso brachiale (il grande fascio di nervi della spalla).
    b. Regione Cervicale: sulla nuca, per registrare l'ingresso del segnale nel midollo spinale.
    c. Scalpo: sulla testa, in corrispondenza dell'area della corteccia somatosensoriale controlaterale (se si stimola il polso destro, si registra sulla parte sinistra della testa, e viceversa).
4. Elaborazione del Segnale (Averaging): il segnale elettrico generato è molto debole (microvolt) ed è "sommerso" dal rumore di fondo dell'attività elettrica del cervello (EEG). Per questo, si somministrano centinaia di stimoli e si esegue una media (averaging) delle risposte. Questo processo cancella il rumore casuale e fa emergere l’onda del potenziale evocato.

Il Percorso del Segnale e le Onde Registrate**

Il risultato dell'esame è un grafico con una serie di "onde" (deflessioni positive o negative). Ogni onda rappresenta l'arrivo del segnale in una specifica stazione del sistema nervoso. Le onde sono identificate da una lettera (N per negativa, P per positiva) e un numero che indica la loro latenza tipica in millisecondi (ms) dopo lo stimolo.

Per la stimolazione del nervo mediano, le onde principali sono:

Onda	Generatore (Origine Anatomica)	Significato Clinico
N9	Plesso Brachiale (Punto di Erb)	Registrata sopra la clavicola. Valuta l'integrità del nervo periferico dal polso alla spalla.
N13	Midollo Spinale Cervicale (corna posteriori)	Registrata a livello di CV7. Valuta l'ingresso e la prima sinapsi del segnale nel midollo spinale
P14	Tronco Encefalico** (lemnisco mediale)	Registrata sulla nuca, ma con origine più profonda. Rappresenta il passaggio del segnale nel tronco encefalico.
N20	Corteccia Somatosensoriale Primaria	Registrata sullo scalpo controlaterale. È l'onda più importante, perché rappresenta l'arrivo finale del segnale al cervello

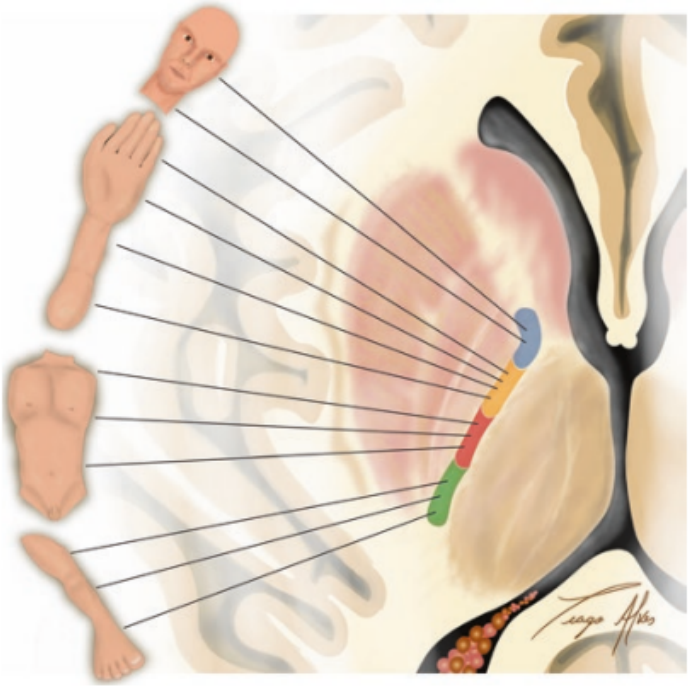


Figure 2: distribuzione delle fibre nel braccio posteriore della capsula interna

Cosa si Valuta? L'Interpretazione dei Risultati

Si analizzano principalmente due parametri:

1. Latenza: Il tempo (in millisecondi) che il segnale impiega per viaggiare dallo stimolo a un punto di registrazione. Un aumento della latenza (un ritardo) tra due onde indica un rallentamento della conduzione nervosa in quel segmento. Questo è un segno tipico di demielinizzazione, come avviene nella “sclerosi multipla”.
2. Ampiezza: L'altezza dell'onda, che riflette il numero di fibre nervose che conducono correttamente il segnale. Una riduzione dell'ampiezza o l'assenza di un'onda suggerisce un danno assonale, ovvero una perdita di fibre nervose.

Ad esempio, se l'onda N9 è normale ma la N13 è ritardata o assente, il problema si trova tra il plesso brachiale e il midollo spinale cervicale. Se tutte le onde periferiche e spinali sono normali ma la N20 è assente o ritardata, il problema è a livello cerebrale se la P14 è conservata.

Applicazioni Cliniche

Il PESS del nervo mediano è un esame estremamente utile per:

- Diagnosi di Sclerosi Multipla: È uno degli esami più sensibili per rilevare lesioni demielinizzanti "silenti" (che non danno sintomi) lungo le vie sensitive, soprattutto a livello del midollo spinale cervicale.
- Mielopatie Cervicali: per valutare la sofferenza del midollo spinale causata da ernie discali, artrosi cervicale o traumi.
- Lesioni del Plesso Brachiale: utile dopo incidenti stradali o traumi per localizzare il livello della lesione.
- Valutazione del Coma e della Morte Cerebrale: L'assenza bilaterale dell'onda corticale N20 in un paziente in coma è un forte indicatore prognostico negativo.
- Monitoraggio Intraoperatorio (IOM): durante interventi chirurgici complessi sulla colonna vertebrale o sul cervello, i PESS vengono monitorati in tempo reale per avvisare il chirurgo di un potenziale danno alle vie nervose, permettendogli di intervenire immediatamente.
- Malattie del Sistema Nervoso Periferico: anche se meno comune per questo scopo, può aiutare a differenziare o localizzare le lesioni periferiche.

In sintesi, il PESS da stimolazione del nervo mediano è uno strumento potente e obiettivo per studiare l'intera via somatosensoriale, fornendo informazioni preziose sulla localizzazione e le caratteristiche di una lesione neurologica.

Simulazione dei Potenziali Evocati Somatosensoriali: dal Polso alla Corteccia

La simulazione dei segnali del Potenziale Evocato Somatosensoriale (PESS) in seguito alla stimolazione del nervo mediano al polso è un processo multifasico che modella la propagazione del segnale neurale dal punto di stimolazione fino alla sua registrazione in diverse sedi. Questo processo si basa sulla generazione di un potenziale d'azione composto (CAP) che viaggia in modo ortodromico lungo il nervo e sulla modellizzazione di come questo segnale elettrico viene rilevato a distanza da elettrodi di superficie.

Di seguito viene descritto il procedimento per eseguire una simulazione dei segnali PESS registrati al punto di Erb, in sede cervico-nucale e sullo scalpo in posizione C3' (corrispondente all'area somatosensoriale primaria S1 controlaterale), partendo da un CAP condotto dal polso.

Fasi della Simulazione

La simulazione può essere suddivisa in tre fasi principali:

1. **Simulazione del Potenziale d'Azione Composto (CAP) in Propagazione:** Questa fase iniziale si concentra sulla creazione di un modello matematico del segnale elettrico che viaggia lungo il nervo mediano.
2. **Modellizzazione delle Sorgenti Neuronali:** In questa fase si definiscono i generatori neurali responsabili delle diverse componenti del PESS registrate.
3. **Modellizzazione della Conduzione di Volume e Registrazione del Segnale:** L'ultima fase consiste nel simulare come i segnali generati dalle sorgenti neuronali si propagano attraverso i tessuti biologici fino a essere registrati dagli elettrodi di superficie.

Fase 1: Simulazione del Potenziale d'Azione Composto (CAP)

Il primo passo consiste nel creare un modello realistico del CAP del nervo mediano. Il CAP è la somma dei potenziali d'azione individuali di tutte le fibre nervose che compongono il nervo.

- **Morfologia del CAP:** Il CAP può essere modellato come una forma d'onda bifasica o trifasica. Una rappresentazione comune è una derivata di una funzione gaussiana o una funzione di Gabor. I parametri chiave da definire sono l'ampiezza, la durata e la forma specifica della fase positiva e negativa.
- **Velocità di Conduzione:** È necessario definire una velocità di conduzione per il CAP lungo il nervo mediano. Questa velocità è tipicamente nell'ordine dei 50-60 m/s per le fibre sensitive di grosso calibro. Questo parametro è cruciale per determinare le latenze delle componenti del PESS.
- **Propagazione del CAP:** La simulazione deve implementare la propagazione del CAP dal polso verso le strutture più prossimali. Questo può essere realizzato matematicamente traslando la forma d'onda del CAP nel tempo, in base alla distanza dal punto di stimolazione e alla velocità di conduzione.

Fase 2: Modellizzazione delle Sorgenti Neuronali

Ogni componente del PESS registrata a diverse latenze origina da una specifica struttura neurale. Queste sorgenti possono essere modellate come dipoli elettrici equivalenti, che rappresentano l'attività elettrica netta di una popolazione di neuroni.

- **Sorgente di Erb (N9):** Il potenziale registrato al punto di Erb, noto come N9, è generato dal passaggio del CAP attraverso il plesso brachiale. Questa sorgente può essere modellata come un dipolo situato nella regione del plesso brachiale, la cui attivazione temporale corrisponde al passaggio del CAP simulato in quella posizione. La latenza tipica della N9 è di circa 9-10 ms.
- **Sorgente Cervico-Nucale (N13):** La componente N13, registrata a livello della spina cervicale, è generata principalmente a livello delle corna posteriori del midollo spinale cervicale. Questa sorgente può essere modellata come un dipolo situato nel midollo spinale a livello di C6-C7. La sua attivazione avverrà con un ritardo rispetto alla N9, corrispondente al tempo di conduzione dal plesso brachiale al midollo spinale. La latenza tipica della N13 è di circa 13-14 ms.
- **Sorgente Corticale (N20 in C3'):** La componente N20, registrata sullo scalpo in posizione C3', riflette l'arrivo del segnale alla corteccia somatosensoriale primaria (S1) controlaterale. Questa sorgente è modellata come un dipolo situato nella corteccia parietale, orientato in modo tale da generare una negatività sulla superficie dello scalpo. La sua attivazione sarà ritardata rispetto alla N13, tenendo conto del tempo di conduzione attraverso le vie lemniscali fino alla corteccia. La latenza tipica della N20 è di circa 20 ms.

Fase 3: Modellizzazione della Conduzione di Volume e Registrazione del Segnale

Una volta definite le sorgenti neuronali, è necessario simulare come il campo elettrico da esse generato si propaga attraverso i tessuti fino agli elettrodi di registrazione. Questo viene fatto utilizzando un modello di conduttore di volume.

- **Modello della Testa e del Tronco:**
  - **Per le registrazioni a Erb e a livello cervico-nucale:** Si può utilizzare un modello semplificato del tronco e del collo, assumendo una conducibilità elettrica omogenea o a più strati.
  - **Per la registrazione corticale (C3'):** Un modello comunemente utilizzato è il **modello a tre sfere concentriche**, che rappresenta il cervello, il cranio e il cuoio capelluto con diverse conducibilità elettriche. Valori di conducibilità tipici sono:
    - Cervello: ~0.33 S/m
    - Cranio: ~0.0042 S/m (il cranio ha una bassa conducibilità)
    - Cuoio capelluto: ~0.33 S/m
- **Calcolo del Potenziale di Superficie:** Utilizzando il modello di conduttore di volume e la posizione e l'orientamento dei dipoli sorgente, è possibile calcolare il potenziale elettrico in qualsiasi punto sulla superficie. Per ogni elettrodo di registrazione (Erb, cervico-nucale, C3'), il segnale simulato sarà la somma dei contributi di tutte le sorgenti attive in quel dato istante temporale.

Integrazione e Visualizzazione dei Risultati

L'output finale della simulazione sarà una serie di forme d'onda, ciascuna rappresentante il segnale PESS registrato in una delle tre sedi. Queste forme d'onda dovrebbero mostrare le componenti caratteristiche (N9, N13, N20) con le latenze e le morfologie attese. Variando i parametri del modello, come la velocità di conduzione del CAP o la posizione delle sorgenti, è possibile studiare come questi fattori influenzino i segnali PESS registrati.